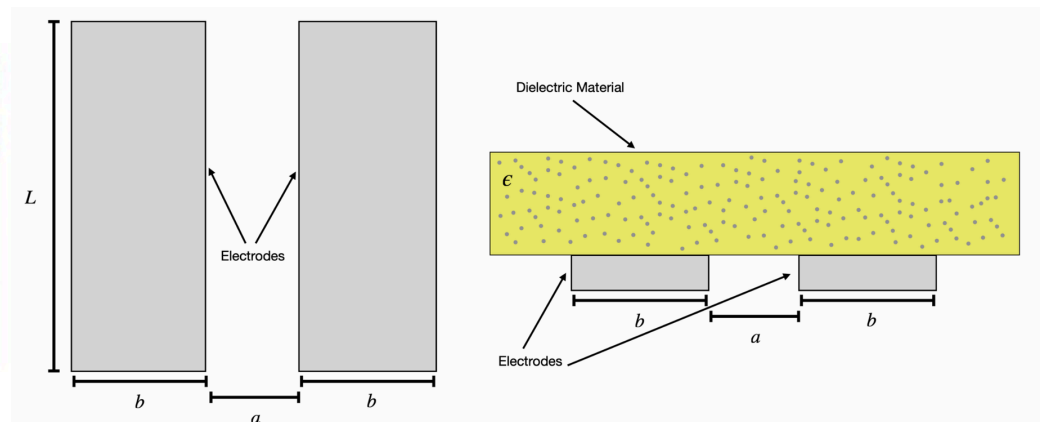


Sensor

Humedad suelo capacitivo

El sensor de humedad del suelo capacitivo v2.0 funciona midiendo el cambio en la capacitancia causado por la constante dieléctrica del suelo, la cual varía según la cantidad de agua presente

- El sensor actúa como un condensador (capacitor) donde las pistas de cobre internas son las placas.
- El suelo que rodea al sensor actúa como el material dieléctrico.



$$C = \epsilon \cdot \frac{A}{d}$$

Capacitancia: Es la capacidad de almacenar carga eléctrica.

Permitividad Dieléctrica: Es la facilidad con la que un material permite que se forme un campo eléctrico. El aire tiene un valor de 1, pero el agua tiene un valor de 80. Por eso, cuando hay agua cerca, la capacitancia se dispara.

Área: Es el tamaño de las placas de cobre dentro del sensor. Constante

Distancia: Es la separación entre las placas internas. Constante.

La única variable que hace cambiar la capacitancia es la permitividad del suelo. Cuando el suelo está seco, la capacitancia es baja, pero cuando tiene agua, la permitividad aumenta y la capacitancia también crece

Cuando la capacitancia varía, altera la señal eléctrica. El sensor convierte esta alteración en voltaje analógico que lee el microcontrolador.

